

中学2年
理科

単元4 電気の世界 2章 電流の性質
オームの法則とグラフ

月 日

名前

ポイント

グラフと抵抗の見方

● **グラフの読み方**

横軸から縦にたどり、線にぶつかった点から横にたどって、縦軸を読みます。

● **抵抗の求め方**

線の上の、目盛りの交点にのっている点を選び、電圧を電流でわると、抵抗が求まります。

● **電圧と電流の式**

電圧 (V) = 抵抗 (Ω) × 電流 (A) の関係があります。

1

図は、抵抗器A、B、Cに加えた電圧と電流の関係を表したものです。

電圧と電流のグラフ

(1) 抵抗器Aに4Vを加えたとき、流れる電流は何Aですか。

答え

(2) グラフから、電圧を2倍、3倍にすると、電流はどうなりますか。

ア 2倍、3倍になる イ 小さくなる 答え

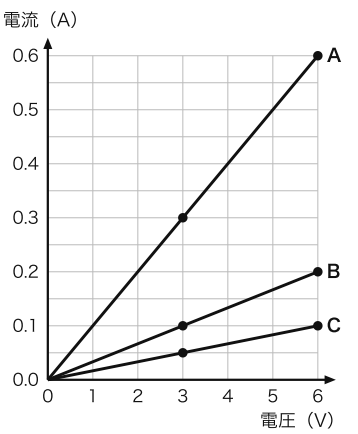
ウ 変わらない エ 4倍、9倍になる

(3) 電圧が3Vのとき、流れる電流がいちばん小さい抵抗器を、A～Cから1つ選びなさい。

答え

(4) 抵抗器Bの抵抗は何Ωですか。

答え



2

電熱線Xに加える電圧を変えて、電流を調べました。表は、その結果です。

表とグラフ

電圧 (V)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
電流 (A)	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25

(1) 表の結果を、右のグラフに点をうって、直線で表しなさい。

(2) 電熱線Xの抵抗は何Ωですか。

答え

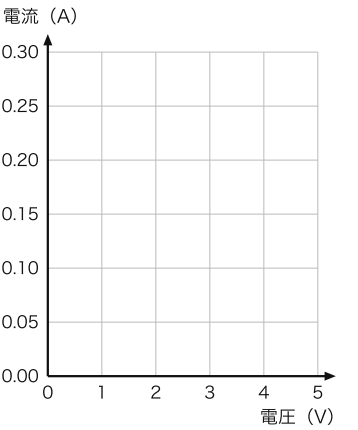
(3) 電熱線Xに8Vの電圧を加えたとき、流れる電流は何Aですか。

答え

(4) Xと同じ電圧を加えて、流れる電流がXの2倍になる電熱線の抵抗は、Xの何倍ですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 2倍 イ 4倍 答え

ウ 0.5倍 エ 0.25倍



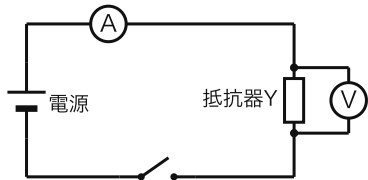
中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則とグラフ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電圧と電流の測定

【実験】 抵抗器Yに加える電圧を変えて、流れる電流を調べました。

- ① 図のように、電源装置、スイッチ、抵抗器Y、電流計、電圧計を導線でつなぎました。
- ② 電流計の-端子を5Aの端子につなぎ、スイッチを入れて、電圧を少しずつ上げました。
- ③ 電流計の針の振れが小さかったので、スイッチを切ってから、-端子を500mAの端子につなぎかえました。
- ④ 電圧計が1.0V、2.0V、3.0V、4.0V、5.0Vを示したときの電流を、そのつど記録しました。結果は、次の表のとおりです。



電圧 (V)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
電流 (A)	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20

(1) ①で、電流計と電圧計を、抵抗器Yにどのようにつなぎますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 電流計も電圧計も、Yに直列につなぐ。
- イ 電流計はYに直列に、電圧計はYに並列につなぐ。
- ウ 電流計はYに並列に、電圧計はYに直列につなぐ。
- エ 電流計も電圧計も、Yに並列につなぐ。

答え

(2) ②で、電流計の-端子を、はじめに5Aの端子につないだのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 表の結果から、抵抗器Yに4.5Vの電圧を加えたとき、流れる電流は何Aと考えられますか。

答え

(4) 抵抗器Yのかわりに、Yより抵抗が大きい抵抗器Zを使って、同じ実験をしました。横軸に電圧、縦軸に電流をとったグラフをかくと、Zの線の傾きは、Yの線とくらべてどうなりますか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え